

La telefonia cellulare: WCDMA (UMTS)

Dal TDMA al CDMA: chip rate, codici di spreading e di scrambling, guadagno di processo, QPSK, ricevitore RAKE, controllo di potenza veloce, soft handover e uno sguardo a LTE

Elia · IV3HGA

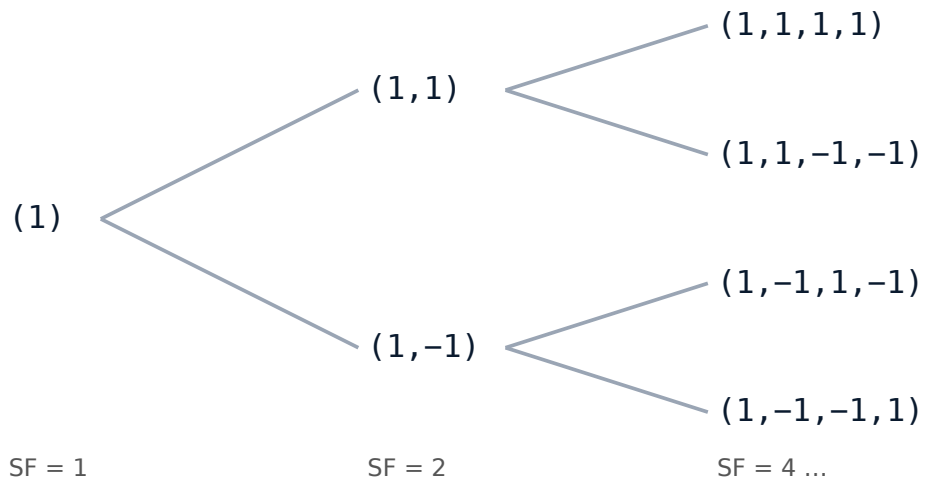
Dal GSM all'UMTS

- Il GSM nasce per la voce. Per i dati veloci servivano più banda e più flessibilità: la terza generazione (UMTS) sceglie il **CDMA a banda larga**, il WCDMA.
- Tutti gli utenti di una cella, e anche le celle vicine, usano la **stessa portante da 5 MHz**, distinti dai codici.

Le cifre (FDD, banda I)

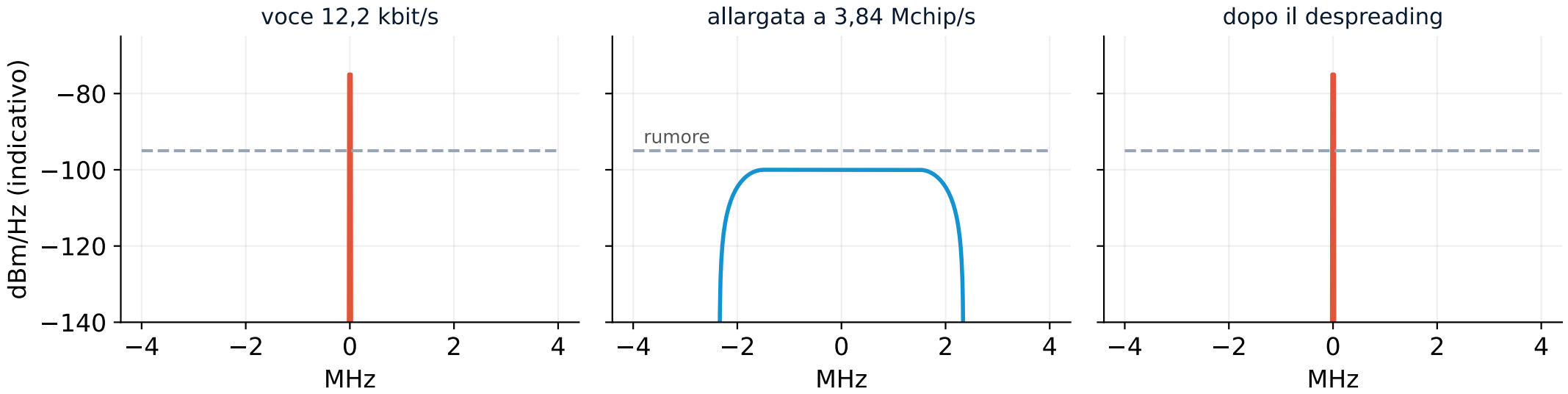
Uplink / downlink	1920–1980 / 2110–2170 MHz
Portanti	5 MHz
Chip rate	3,84 Mchip/s
Trama	10 ms, 15 slot da 2560 chip
Modulazione	QPSK, coseno rialzato α = 0,22
Voce	codec AMR, 12,2 kbit/s massimo

Chip, spreading e scrambling



- Ogni bit (o simbolo) viene moltiplicato per un codice di **spreading** di SF chip (spreading factor). I codici **OVSF** si costruiscono con l'albero a sinistra: codici dello stesso livello sono **ortogonali**, la loro somma "prodotto per prodotto" vale zero.
- SF piccolo = pochi chip per bit = **più velocità**; SF grande = più robustezza (da 4 a 512).
- Poi si applica un codice di **scrambling** (pseudo-casuale, lunghissimo): in downlink identifica la **cella**, in uplink il **telefono**.
- Lo spettro occupato dipende solo dal chip rate: 3,84 × 1,22 ≈ 4,7 MHz, dentro il canale da 5 MHz.

Il guadagno di processo

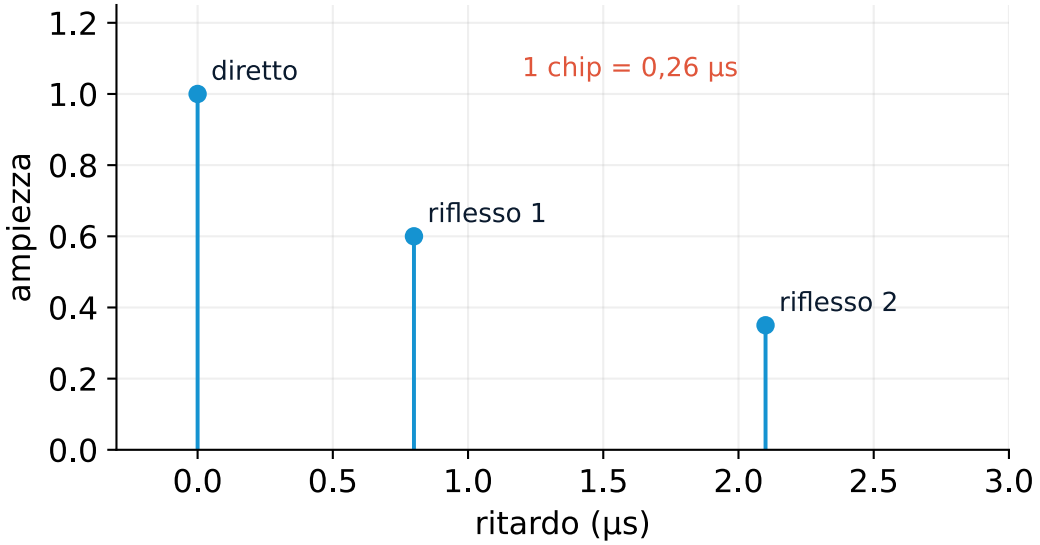


G_p = 10·log(chip rate / bit rate)

- Voce a 12,2 kbit/s: 10·log(3,84 M / 12,2 k) ≈ **25 dB**.

- Il segnale allargato può stare **sotto il rumore** e sotto gli altri utenti: dopo il despreading torna in alto, mentre rumore e interferenze restano sparsi. Grafico indicativo.

Il ricevitore RAKE



- Un chip dura **0,26 µs**, circa 78 m di percorso: le copie del segnale che arrivano con ritardi diversi (multipath) si distinguono una dall'altra.
- Il ricevitore RAKE ha più "dita" (finger): ognuna si sincronizza su una copia, ne corregge fase e ritardo, poi il ricevitore le somma.
- Il multipath, che nel GSM era un problema da equalizzare, qui diventa una **risorsa**: più copie = più energia raccolta.
- Il nome viene dal rastrello (rake), che raccoglie da più punti.

Controllo di potenza e soft handover

Controllo di potenza veloce

- Il problema vicino-lontano (capitolo sull'accesso multiplo) richiede che tutti arrivino alla stazione base con la potenza giusta.
- La stazione base manda un comando "su" o "giù" (1 dB tipico) **1500 volte al secondo**, uno per slot.
- Il telefono segue anche le evanescenze rapide: usa sempre la potenza minima indispensabile.

Soft handover

- Le celle vicine usano la stessa frequenza: il telefono può essere collegato a **due o tre celle insieme**.
- Il RAKE combina i segnali delle diverse celle come se fossero copie di multipath.
- Il passaggio da una cella all'altra è graduale: niente interruzioni, niente "buchi" nella chiamata.
- La capacità cala dolcemente con il traffico: più utenti alzano il "rumore" per tutti (respirazione della cella).

GSM, UMTS, LTE a confronto

	GSM (2G)	UMTS / WCDMA (3G)	LTE (4G)
Accesso	FDMA + TDMA	CDMA	OFDMA (downlink), SC-FDMA (uplink)
Larghezza del canale	200 kHz	5 MHz	da 1,4 a 20 MHz
Modulazione	GMSK	QPSK (poi anche 16/64QAM)	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM adattiva
Correzione d'errore	convoluzionale (Viterbi)	convoluzionale e turbo	turbo (poi LDPC e polar nel 5G)
Contro il multipath	equalizzatore	ricevitore RAKE	sottoportanti lente + prefisso ciclico

Ogni generazione usa gli stessi mattoni visti nel corso (costellazioni, filtri, accesso multiplo, correzione d'errore) combinati per avere più bit per hertz.

Riepilogo

Portante	5 MHz, 3,84 Mchip/s, trama 10 ms
Codici	OVSF per i canali, scrambling per celle e telefoni
Guadagno	10·log(chip/bit): 25 dB per la voce
RAKE	il multipath diventa una risorsa
Potenza	1500 comandi al secondo
Handover	soft, con più celle insieme